Question **2**

Correct

Mark 100.00 out of 100.00

Time limit	1 s
Memory limit	64 MB

Nama File: Kalkulator.c

Saat sedang berburu komponen elektronik bekas di pasar loak akhir pekan, seorang mahasiswa menemukan sebuah kalkulator tua. Awalnya, ia mengira mesin itu rusak karena saat ia mencoba menghitung `2 + 3 * 4`, layar mesin tersebut malah menampilkan angka `20`, bukan `14`! Setelah dibongkar, terungkap bahwa kalkulator ini **tidak mengenal aturan prioritas matematika**. Kalkulator ini hanya mau membaca dan mengeksekusi angka murni dari kiri ke kanan dan menolak mentah-mentah adanya angka desimal.

Tugas Anda adalah mensimulasikan cara kerja kalkulator tersebut dengan mengimplementasikan ADT **Kalkulator** dalam file bernama **Kalkulator.c**. Program harus beroperasi menggunakan bilangan bulat (`int`) dan struktur data *list statik*. Kalkulator ini mengevaluasi ekspresi matematika secara sekuensial (berurutan dari kiri ke kanan), mengabaikan aturan presedensi operator standar.

Spesifikasi Header:

Anda dapat mengunduh spesifikasi file header pada tautan berikut: **Kalkulator.h**. Gunakan juga **boolean.h** berikut untuk mendefinisikan tipe boolean.

Program Utama:

Silakan buat file program utama Anda sendiri untuk melakukan pengujian terhadap fungsi-fungsi yang telah diimplementasikan di `Kalkulator.c`. Pastikan Anda menguji kasus batas (*edge cases*) seperti pembagian dengan angka 0 atau jumlah operator yang tidak sesuai dengan jumlah operan.

- *Catatan: Saat pengumpulan, pastikan file `Kalkulator.c` **TIDAK** mengandung fungsi `main()`.*

Contoh Kondisi List dan Keluaran:

No	Isi Kalkulator	Keluaran	Keterangan
1.	`Operan: [4, 2, 5, 7]` `Operator: ['+', '*', '-']`	`4+2*5-7` `Hasil Kalkulasi: 23`	Dievaluasi murni dari kiri ke kanan: (4 + 2) = 6 (6 * 5) = 30 (30 - 7) = 23
2.	`Operan: [4, 2, 5]` `Operator: ['+', '*', '-']`	`4+2*5-` `Hasil Kalkulasi: ERROR`	Format persamaan menggantung di akhir karena jumlah operan dan operator tidak sesuai.
3.	`Kalkulator Kosong`	`KALKULATOR MASIH KOSONG`	Kondisi awal list belum diisi data operan maupun operator.

Notes:

- Karena tipe data yang digunakan adalah integer, operasi pembagian di bahasa C akan membuang sisa desimalnya (*truncate towards zero*). Contoh: `5 / 2` akan dievaluasi menjadi `2`.
- Operasi selalu dijalankan berurutan dari indeks ke-0 (indeks pertama). Operator perkalian (`*`) dan pembagian (`/`) tidak mendahului penjumlahan (`+`) dan pengurangan (`-`).

C

Kalkulator.c

Score: 100

Blackbox

Score: 100